

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 15 г. Челябинска»**

Проектная работа (инженерный проект)

на тему «Создание робота-манипулятора: от идеи до беспроводного управления».

Сведения об авторе работы:

Иванчиков Роман,

9 «А» класс

Сведения о руководителе (консультанте)

город Челябинск

2027 год

Оглавление

Введение

Робототехника и её возможности.

Что такое робототехника.....1.1

Актуальность применения манипуляторов.....1.2

Обоснование цен на роботов.....1.3

Проект InMoov.....1.4

Подбор устройств и расходников

Анатомия InMoov.....2.1

Мозги проекта.....2.2

Силовая часть и система питания.....2.3

Выбор материалов.....2.4

Процесс создания модели(практика). **ИЗМЕНЮ ГЛАВУ ПРИ СБОРКЕ**

Печать деталей.....3.1

Сборка механизма.....3.2

Программирование.....3.3

Испытания.....3.4

Заключение

Введение

Цель проекта: Разработка и создание доступного прототипа робота-манипулятора с беспроводным управлением, а также демонстрация преимуществ использования 3D-печати и открытых технологий в современной инженерии.

Задачи проекта:

1. Представить подробную информацию о состоянии современной робототехники, причинах её высокой стоимости и особенностях проекта InMoov.
2. Обосновать выбор технических компонентов и материалов для создания модели, приближенной к заводским роботам.
3. Показать личный опыт разработки: от 3D-печати деталей и сборки сложного механизма до написания программного обеспечения для управления роботом удалённо.
4. Продемонстрировать практическую пользу проекта, проведя анализ экономической выгоды самостоятельной сборки по сравнению с покупкой готовых аналогов.

Робототехника и её возможности.

Что такое робототехника?

Робототехника — это область техники и технологий, связанная с проектированием, созданием и использованием роботов, робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, кибернетика, телемеханика, мехатроника, информатика, а также радиотехника и электротехника.

Роботы — механические устройства, снабжённые искусственным интеллектом, способные выполнять различные задачи с минимальным или полным отсутствием человеческого контроля.

Главная цель робототехники — создание механизмов, которые помогают человеку выполнять задачи, повышать эффективность работы, улучшать качество жизни и решать различные проблемы в разных сферах деятельности автономно(не используя оператора) или под управлением человека.

Современная робототехника делится на три фундаментальных направления, каждое из которых представлено в моем проекте:

Механика: проектирование каркаса и узлов трения. В моем случае это аддитивное производство (3D-печать).

Электроника: создание «нервной системы» робота — подбор контроллеров, драйверов и систем питания.

Программирование: написание алгоритмов, которые превращают набор пластика и проводов в «умное» устройство.

Актуальность применения манипуляторов.

Манипулятор — управляемый механизм, предназначенный для выполнения двигательных функций, аналогичных функциям человеческой руки. Актуальность разработки именно антропоморфных (человекоподобных) систем обусловлена тем, что весь наш мир (инструменты, дверные ручки, бытовые приборы) сконструирован под человеческую эргономику.

Ключевые сферы применения:

Экстремальная робототехника: в этой сфере, манипуляторы заменяют человека, работая в экстремальных условиях. Использование телеуправляемых манипуляторов для разминирования, работы в зонах радиационного заражения или в открытом космосе.

Медицина и протезирование: разработка бионических конечностей. Изучение механики кисти в моем проекте позволяет понять принципы создания протезов, способных вернуть человеку мелкую моторику. Манипуляторы - ассистенты для помощи врачей в больницах.

Промышленная автоматизация: переход от жёстко запрограммированных станков к гибким роботам, которые могут работать рядом с человеком и легко перенастраиваться на новые задачи. Использование манипуляторов для установки деталей на производстве, использование в металлургии для работы с раскалёнными сплавами.

И многие, многие другие сферы применения этого ответвления.

Таким образом манипуляторы - неотъемлемая часть робототехники в 21 веке.

Обоснование цен на роботов.

Высокая стоимость современных манипуляторов — это не только цена корпусов, моторов, плат и т.д., но и сумма скрытых факторов, которые делают робототехнику по большей части недоступной для массового обучения. **Рассмотрим основные причины:**

Стоимость разработки (R&D): Крупные компании тратят миллионы долларов на зарплаты инженеров-разработчиков. В моем проекте эти затраты обнуляются благодаря Open Source: тысячи людей по всему миру уже бесплатно протестировали и улучшили конструкцию манипуляторов InMoov(глава об этом проекте далее).

Производственный цикл: Производство сложных манипуляторов дорогое и из-за сырья, ведь промышленных роботов нельзя делать из пластика, все детали делаются

не в одном месте, а собираются с нескольких заводов. 3D-печать (аддитивное производство) позволяет исключить посредников: деталь создаётся прямо на рабочем столе из недорогого сырья (пластика).

Лицензирование ПО: Часто покупатель платит не за самого робота, а за право пользоваться программой для него. Использование связки Arduino и ESP32 позволяет работать на полностью бесплатном софте с открытым, лично написанным кодом.

Этот анализ подводит нас к реализации одной из ключевых целей моей работы — демонстрации преимуществ открытых технологий.

Компонент	Рыночный аналог (средние значения)	Мой проект (InMoov)	Экономия
Корпус и механика	25 000 руб. (литье/металл)	2 568 руб. (пластик 2 катушки 1кг)	В 9,7 раз
Приводы и контроллеры	30 000 руб. (проприетарные)	2 675 руб. (5 приводов + ArduinoUno + разгрузочный модуль)	В 11,2 раза
Способ связи	Входит в закрытое ПО	649 руб. (ESP32-WROOM-32)	Нет цены
Мелкие детали (провода, болты)	8 000 руб. (кабели, оси, шлейфы)	1 192 руб. + 1 436 руб.(плетёнка для управления пальцев 0.08mm)	В 3 раза

Итоговый список компонентов в заключении.

Для доказательства того, что высокая цена заводских моделей не является обязательным условием для изучения манипуляторов, обучении кодированию и сборке, в рамках проекта проводится эксперимент по созданию аналогичной

системы в «домашних» условиях. Если заводской робот — это закрытая модель, которую нельзя изучить изнутри, то мой прототип — это открытая учебная платформа, по созданной недорогой модели можно учиться работать с кодом и некоторой частью сборки манипуляторов.

В заводских моделях стоимость обслуживания крайне высока. Утеря одного специфического кабеля или поломка уникального болта может остановить работу всего робота на недели, так как запчасти нужно заказывать у производителя по завышенной цене. В моем проекте эта проблема решена: провода — это стандартные перемычки, а крепления — это универсальные винты M2/M3

Таким образом, теоретическое обоснование цен подтверждает гипотезу о том, что финансовый барьер входа в робототехнику сегодня искусственно завышен, и проект InMoov(о проекте рассказывается в следующей главе) является эффективным инструментом для его преодоления.

Проект InMoov.

В качестве базы для реализации практической части моего проекта была выбрана платформа InMoov. Это первый в мире антропоморфный робот в натуральную величину, чертежи которого находятся в открытом доступе (Open Source). Проект был запущен французским дизайнером Гаэлем Ланжевенем(Gaël Langevin) в 2012 году.

Данный проект используется как база для обучения робототехнике, в академических исследованиях и даже в медицине — например, для создания роботов телеприсутствия, которые помогают детям в больницах взаимодействовать с внешним миром.

Основные особенности

Доступность: Любой человек, имеющий домашний 3D-принтер, может изготовить детали робота самостоятельно. В интернете множество подробных видео уроков по сборке и настройке.

Открытость: Все чертежи и программное обеспечение распространяются по лицензии Creative Commons (CC-BY-NC), что позволяет сообществу модифицировать и улучшать конструкцию.

Модульность: Робота можно собирать по частям, начиная с одной руки или головы, и постепенно достраивая до полноценного гуманоида.

Выбор мною данной платформы обусловлен следующими факторами:

Технологическая гибкость: Так как все детали спроектированы специально под 3D-печать, это позволило мне использовать доступный PLA-пластик вместо дорогостоящего литья.

Принципы биомиметики: Механика кисти InMoov повторяет анатомию человеческой руки. Вместо жёстких передач здесь используются «сухожилия» (плетёная леска), что даёт возможность изучать сложные алгоритмы захвата предметов.

Большие возможности для модификаций: В отличие от закрытых заводских систем, InMoov позволяет интегрировать любые контроллеры. В своем проекте я заменил стандартную схему на связку Arduino Uno и ESP32, что позволило добавить функцию беспроводного управления по Wi-Fi.

Роль InMoov в моем исследовании:

Для меня этот проект стал связующим звеном между теоретическим анализом рынка и практическим созданием прототипа. Используя наработки мирового сообщества InMoov, я смог сосредоточиться не на дизайне корпуса, а на решении инженерных задач: оптимизации питания сервоприводов, программировании

жестов и доказательстве того, что современный робот-манипулятор может быть бюджетным, не теряя при этом в функциональности.

Подбор устройств и расходников.

Анатомия InMoov.

В основе механизма лежит принцип биомиметики — копирования естественных движений человеческой руки. Конструкция кисти InMoov разделена на несколько функциональных зон, каждая из которых выполняет свою роль в имитации живых тканей.

Механический скелет (Каркас)

Основные детали (фаланги пальцев, ладонь и предплечье) напечатаны из PLA-пластика. Сборка пальцев осуществляется на осях (винтах M2/M3), которые играют роль суставов. Геометрия деталей подобрана так, чтобы палец мог сгибаться только внутрь, что предотвращает поломку при захвате тяжёлых предметов.

Система сухожилий (Тяги)

Вместо сложных рычагов и шестерёнок в пальцах, для передачи движения от моторов используется плетёная рыболовная леска диаметром 0.08 мм.

Сгибание: Леска проходит через внутренние каналы в пальцах и крепится к качалке сервопривода. При вращении мотора леска натягивается, заставляя палец сжиматься.

Возвратное движение: Реализовано за счёт натяжения второй нити или эластичного материала, который возвращает фаланги в исходное открытое положение.

Компоновка предплечья

Предплечье робота является «моторным отсеком». В нем расположены 5 сервоприводов MG996R, каждый из которых отвечает за движение отдельного пальца. И «мозги» проекта Контроллеры: Arduino Uno R3 + ESP32. Такая

компоновка позволяет перенести вес двигателей ближе к основанию манипулятора, снижая нагрузку на суставы и делая кисть более лёгкой и подвижной, так же такое расположение плат позволит легче устроить подключение всех сервоприводов и блока питания.

Мозги проекта

Управление современным роботом-манипулятором требует одновременного решения двух разных задач: точного управления моторами и поддержания связи с пользователем. Для эффективной работы системы я выбрал архитектуру из двух контроллеров, которые работают в связке.

Arduino Uno — «Исполнительный центр»

Основная роль Arduino в проекте — генерация сигналов для сервоприводов.

Почему выбрана Uno: Это надёжная и простая в программировании платформа с огромным количеством библиотек. Она идеально подходит для работы с модулем, который позволяет управлять всеми пятью сервоприводами, экономя порты контроллера и освобождая его память.

Задача: Получать команды и преобразовывать их в углы поворота сервомоторов, обеспечивая плавность движений.

ESP32 — «Коммуникационный узел»

Поскольку ключевой целью проекта является создание мобильного и доступного робота, использование только одной платы Arduino недостаточно. Для реализации беспроводного управления в систему был интегрирован контроллер ESP32.

Преимущества: В отличие от базовых контроллеров, ESP32 обладает встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также значительно большей вычислительной мощностью. Это позволяет плате выполнять роль полноценного веб-сервера.

Интерактивный интерфейс: На базе ESP32 реализован локальный сайт (HTML/CSS), к которому можно подключиться с любого смартфона или ноутбука. Для удобства демонстрации в зале настроен режим Access Point с функцией Captive Portal: при подключении к Wi-Fi сети робота страница управления открывается автоматически. Это позволяет любому пользователю взаимодействовать с манипулятором без использования интернета или сторонних приложений.

Схема взаимодействия: Пользователь отправляет команду через веб-интерфейс, ESP32 обрабатывает запрос и по последовательному интерфейсу передаёт инструкции на Arduino Uno, которая непосредственно управляет манипулятором.

Стабильность системы: Такое разделение полномочий делает систему устойчивой. Даже при высокой нагрузке на веб-сервер или потере Wi-Fi сигнала, исполнительный контроллер Arduino продолжает стабильно удерживать питание сервоприводов, сохраняя текущее положение руки и предотвращая её произвольное падение.

Силовая часть и система питания

Силовая часть — один из самых ответственных узлов проекта. В антропоморфных манипуляторах нагрузка на приводы распределена неравномерно, а пиковые токи могут в десятки раз превышать стандартные значения для микроконтроллеров.

Выбор приводов (Сервоприводы)

Для управления фалангами пальцев выбраны сервоприводы MG996R. В отличие от бюджетных моделей с пластиковыми шестернями, они оснащены металлическим редуктором и обладают крутящим моментом до 10 кг/см. Это необходимо для того, чтобы робот мог не только имитировать жесты, но и удерживать реальные предметы.

Проблема электропитания

Один сервопривод MG996R при нагрузке может потреблять ток до 2.5 Ампер. При одновременном движении всех пяти пальцев суммарный ток может достигать 12 Ампер.

Проблема: Питание от USB-порта компьютера (до 0.5 А) или стандартного выхода Arduino (до 0.8 А) физически не способно обеспечить такую мощность. Попытка такого подключения привела бы к просадке напряжения и перезагрузке контроллеров.

Техническое решение:

Для обеспечения стабильной работы в проекте реализована отдельная схема питания:

Источник энергии: Я взял блок питания мощностью 5V 10A. Этого достаточно для работы всех приводов на максимальной мощности.

Модуль PCA9685: Для распределения тока и управления моторами используется 16-канальный ШИМ-контроллер. Он выполняет роль энергетического центра: платы управления (Arduino и ESP32) подключаются к нему только проводами, а энергия от блока питания на прямую идёт к приводам через этот модуль.

Такая архитектура гарантирует, что расчёты от одновременной работы мощных моторов не будут влиять на работу платы робота, обеспечивая плавность и точность движений.

Выбор материалов

Выбор материалов для проекта InMoov обусловлен необходимостью соблюсти баланс между прочностью, весом и итоговой стоимостью устройства. Каждому элементу конструкции соответствует материал с определенными физическими свойствами.

1. Корпус и механика (PLA-пластик)

Основным материалом для изготовления фаланг пальцев, ладони и предплечья был выбран PLA-пластик.

Высокая жесткость PLA позволяет каркасу выдерживать натяжение «сухожилий» без деформации. Кроме того, PLA является экологически безопасным материалом, что важно для образовательного проекта.

2. Система передачи усилий (Плетёный шнур)

Для имитации сухожилий используется плетёная рыболовная леска.

Обычная леска растягивается под нагрузкой, что приводит к ослабеванию натяжения и неточности движений. В отличие от такой лески, плетёный шнур более упругий и износостойкий.

3. Соединительные элементы

Сборка подвижных узлов осуществляется на базе стальных винтов M2 и M3.

Использование металлических винтов снижает трение по сравнению с пластиковыми штифтами. Это продлевает срок службы механизмов и позволяет точно регулировать силу затягивания креплений.

4. Вспомогательные материалы

Для лучшего внешнего вида и защиты электроники используются нейлоновые стяжки и термоусадочные трубки. Это предотвращает перетирание проводов в подвижных узлах предплечья и обеспечивает надежную передачу тока во время активных движений робота.

**УБРАТЬ ЭТУ ПУСТУЮ СТРОКУ УБРАТЬ ЭТУ ПУСТУЮ СТРОКУ
УБРАТЬ ЭТУ ПУСТУЮ СТРОКУ УБРАТЬ ЭТУ ПУСТУЮ СТРОКУ УБРА**

Процесс создания модели(практика).

Мой «чек-лист» для Главы 3 (Практика):

Когда начну работать с этим шнуром и собирать модель, нужно обратить внимание на эти моменты — они станут отличным дополнением к тексту 3-й главы:

Узлы и фиксация: Плетёный шнур очень скользкий. Обычные узлы могут развязаться. В тексте 3.2 (Сборка) опишу, как фиксировал концы: использовал ли суперклей для фиксации узлов или специальные зажимы.

Кабель-менеджмент: 150 метров — это огромный запас. Я смогу переделывать «сухожилия» многократно, добиваясь идеального натяжения. Позже напишу об этом как о возможности тонкой настройки точности.

Фото процесса: Обязательно сфотографировать катушку шнура рядом с деталями робота. Это визуально подтвердит твой профессиональный подход к выбору материалов. По мере сборки сфотографировать процессы(фотки есть).